



Profesores: M. Brocca, S Custodio

Secciones: A y B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

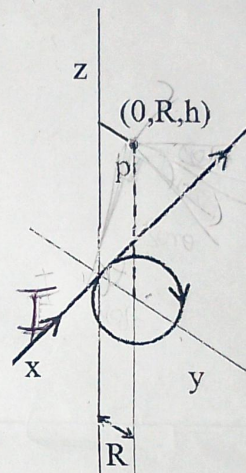
Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

Problema 1: (6 puntos)

Un conductor infinito consiste en una espira circular de radio $R = 0,200$ m y de dos largas secciones rectas, como se muestra en la figura. El alambre yace en el plano xy y conduce una corriente $I = 40,0$ A. para el sistema mostrado determine en el punto $P(0, R, h)$ con $h = 0,75R$

- El vector campo magnético de la espira circular
- El vector campo magnético del alambre infinito
- El campo magnético resultante

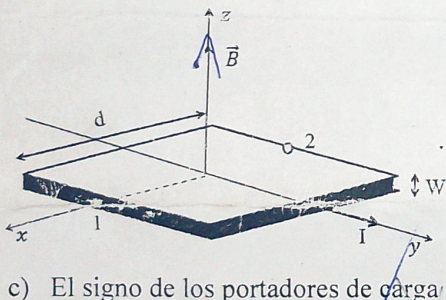


problema 2: (5 puntos)

Una cinta de metal de ancho $d = 2,00$ cm y espesor $w = 0,100$ cm, transporta una corriente $I = 20,0$ A y está situada en el interior de un campo magnético de $2,00$ T, tal como se indica en la figura, si el voltaje de Hall medido en este experimento resulta ser

$V_2 - V_1 = -4,27 \mu\text{V}$, determine:

- La velocidad de desplazamiento de los portadores de carga
- La densidad volumétrica de los portadores de carga

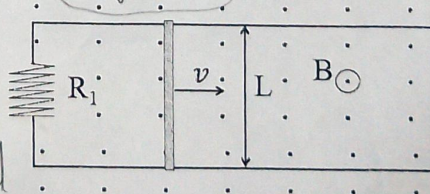


- El signo de los portadores de carga

Problema 3: (4 puntos)

Un conductor de longitud L se coloca sobre un riel en forma de U y resistencia R , el sistema se encuentra en el interior de un campo magnético constante B , si la barra se lanza con rapidez V_0 , determine:

- la distancia que recorre antes de detenerse
- la potencia instantánea que se disipa en la resistencia en forma de calor



Problema 4: (5 puntos)

Se tiene un circuito RLC en serie, una fuente con $\mathcal{E}_{\text{MAX}} = 170$ V y frecuencia $60,0$ Hz, una bobina $L = 137$ mH, una resistencia, $R = 50,0 \Omega$ y un condensador $C = 25,0 \mu\text{F}$. Determine para este sistema:

- la corriente eficaz
- el factor de potencia de circuito